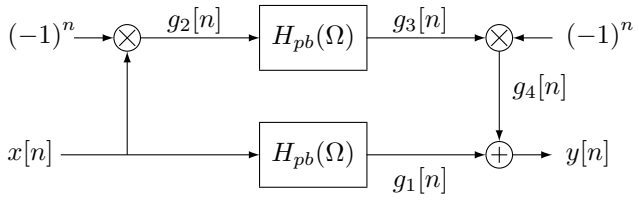
Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

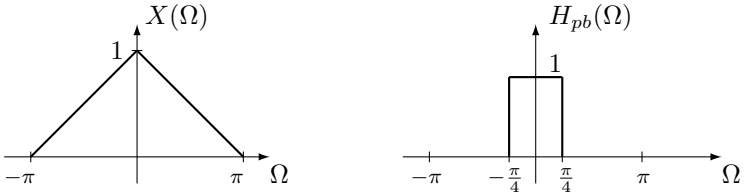
14 de noviembre de 2022

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Sea el sistema de la figura:



Donde:



Graficar los espectro de frecuencias de las señales $g_1[n]$, $g_2[n]$, $g_3[n]$, $g_4[n]$ y $y[n]$.

2. Una señal analógica periódica $x_a(t)$, de período $T = 4s$, es muestreada obteniendo la señal discreta $x[n]$ de N muestras y sea $X_N(k)$ su DFT. Se pide:

   a) Si utilizamos una frecuencia de muestreo de $fs = 10Hz$ y tomamos $N = 80$ muestras. ¿Que restricciones debemos imponer sobre $x_a(t)$ para evitar el aliasing? ¿Cual es la resolución frecuencial de $X_N(k)$, en Hz? ¿Cuantos armónicos estarán presentes en $X_N(k)$?

   b) Explique el procedimiento para reconstruir la señal analógica $x_a(t)$ a partir de $X_N(k)$. Que condiciones debemos imponer sobre los valores de la frecuencia de muestreo fs y el número de muestras a tomar N.

3. Sea un sistema LTI descripto por $y[n] = 0{,}75\ x[n] + 0{,}25\ x[n-1]$. Se pide:

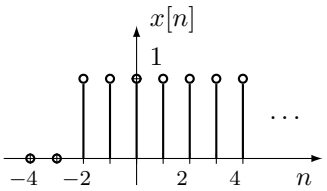
   a) Estimar y graficar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema.

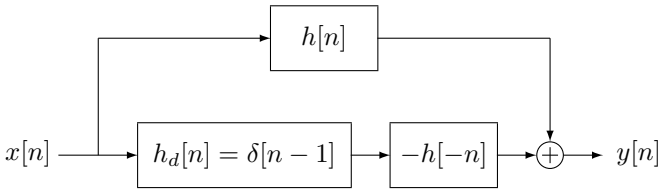
   b) ¿El sistema es causal? ¿es estable? Justifique.

   c) Estimar y graficar la salida cuando la señal de entrada $x[n]$ es como en la figura de abajo.

   d) Sea la interconección de sistema LTI como en la figura de abajo, donde $h[n]$ es la respuesta al impulso estimada en el punto a). Estimar y graficar la respuesta al impulso del sistema total.

   e) Estimar y graficar la salida del sistema de la parte d) cuando la señal de entrada $x[n]$ es como en la figura de abajo.

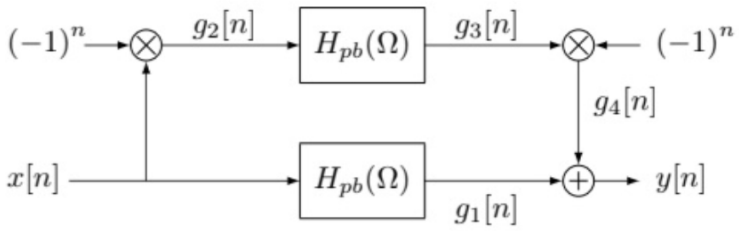




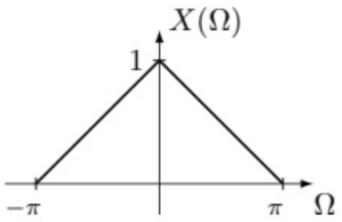
Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

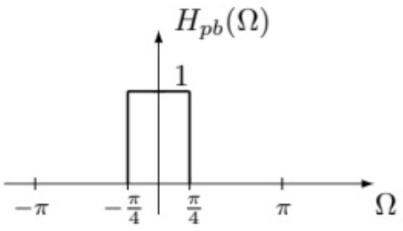
Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

1. Sea el sistema de la figura:

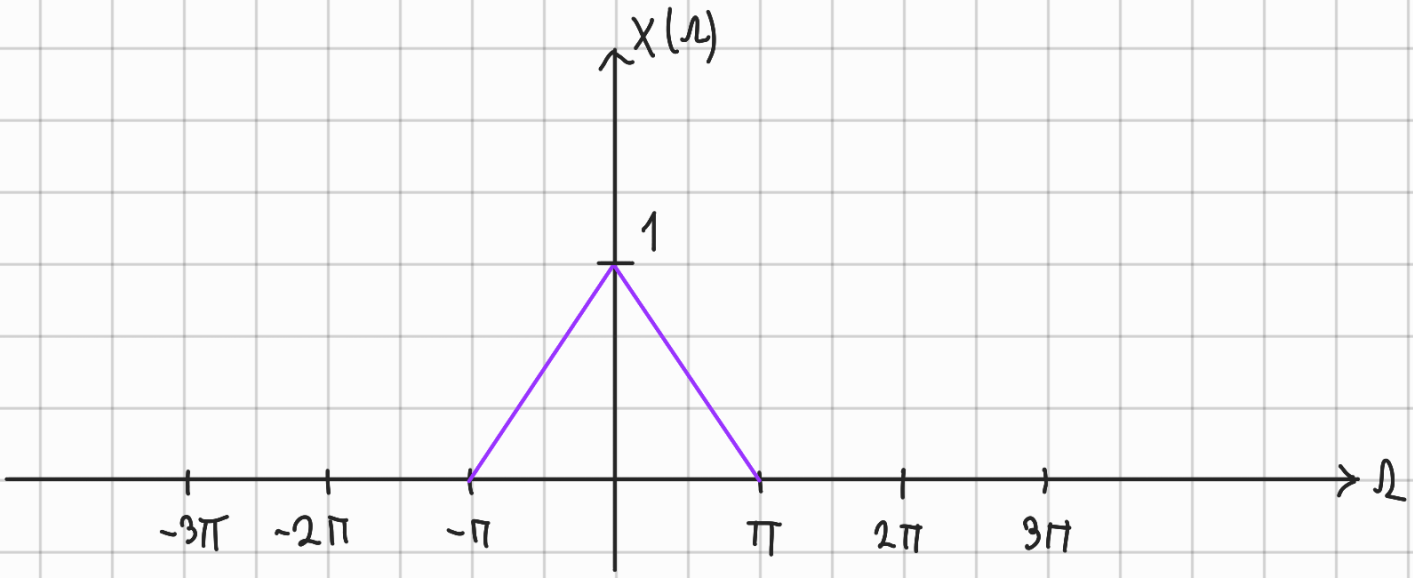


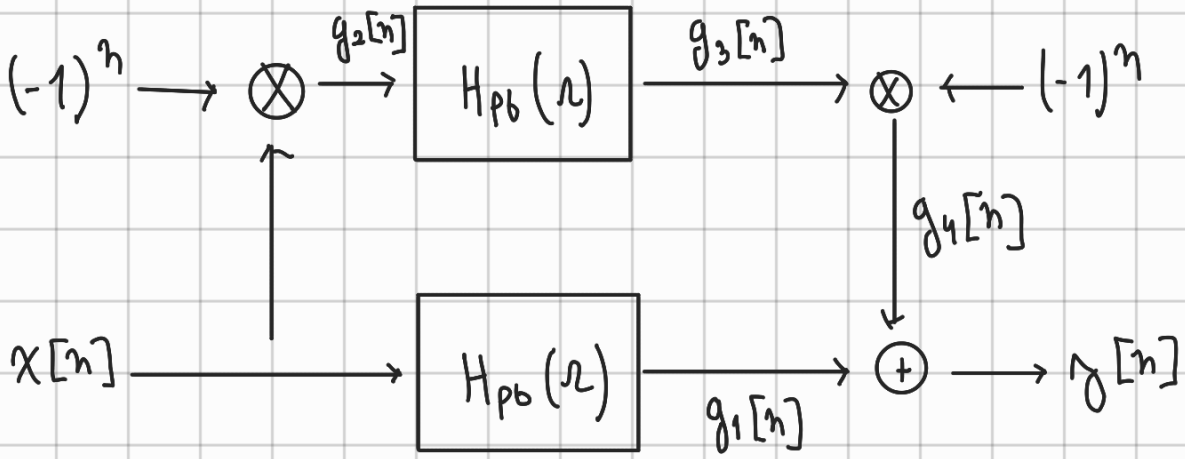
Donde:



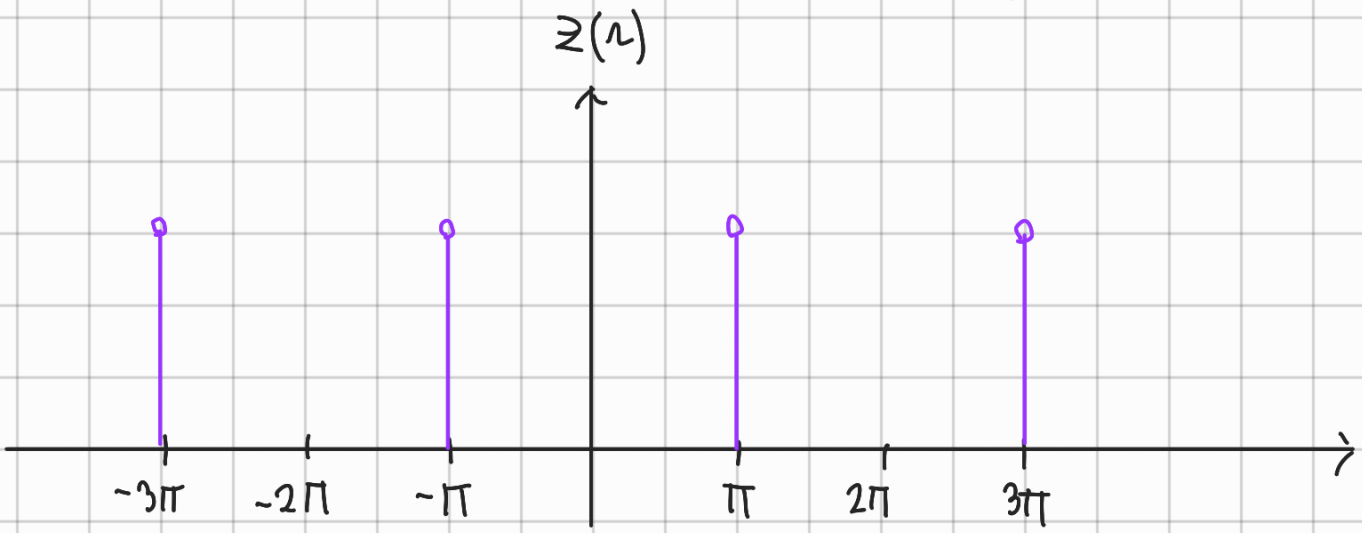


Graficar los espectro de frecuencias de las señales $g_1[n]$, $g_2[n]$, $g_3[n]$, $g_4[n]$ y $y[n]$.

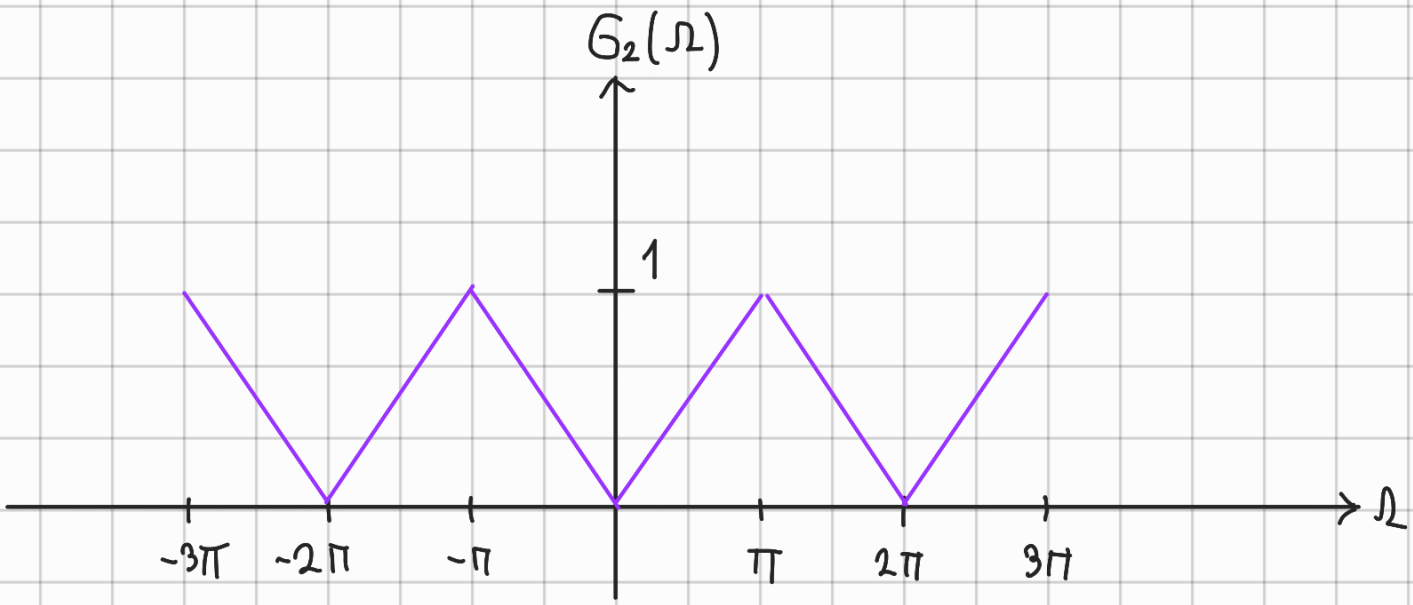




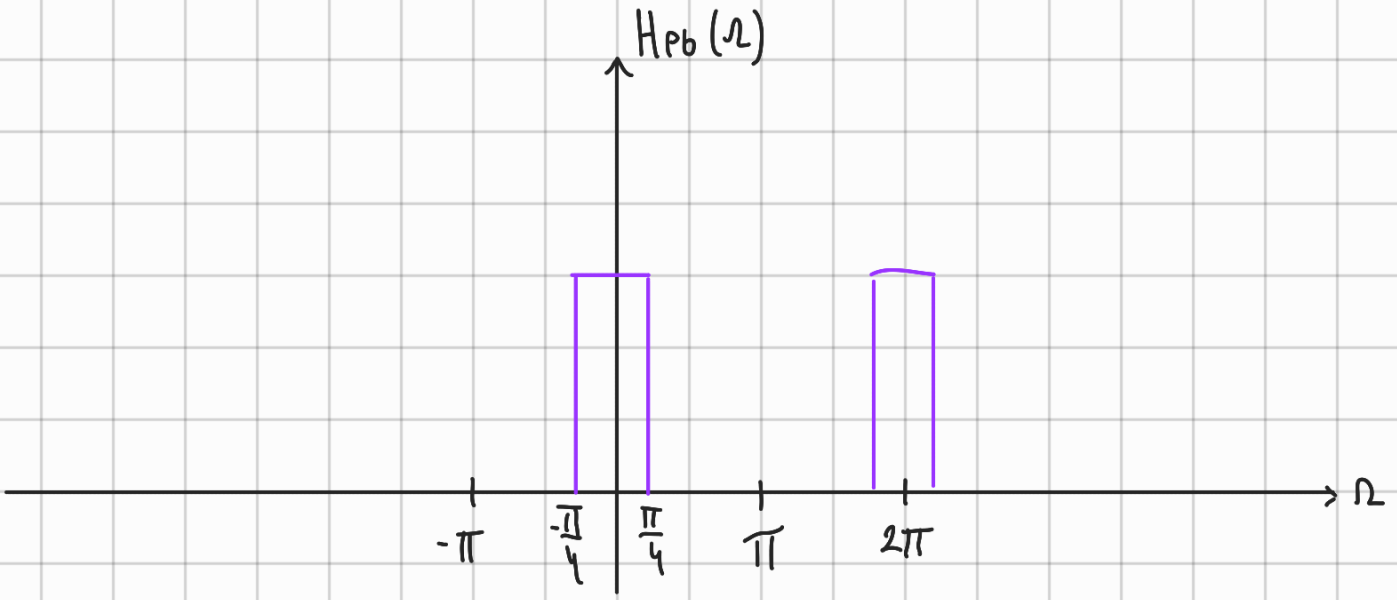
$$g[n] = (-1)^n = e^{j n \pi} \longrightarrow Z(\Omega) = 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \pi + 2\pi l)$$

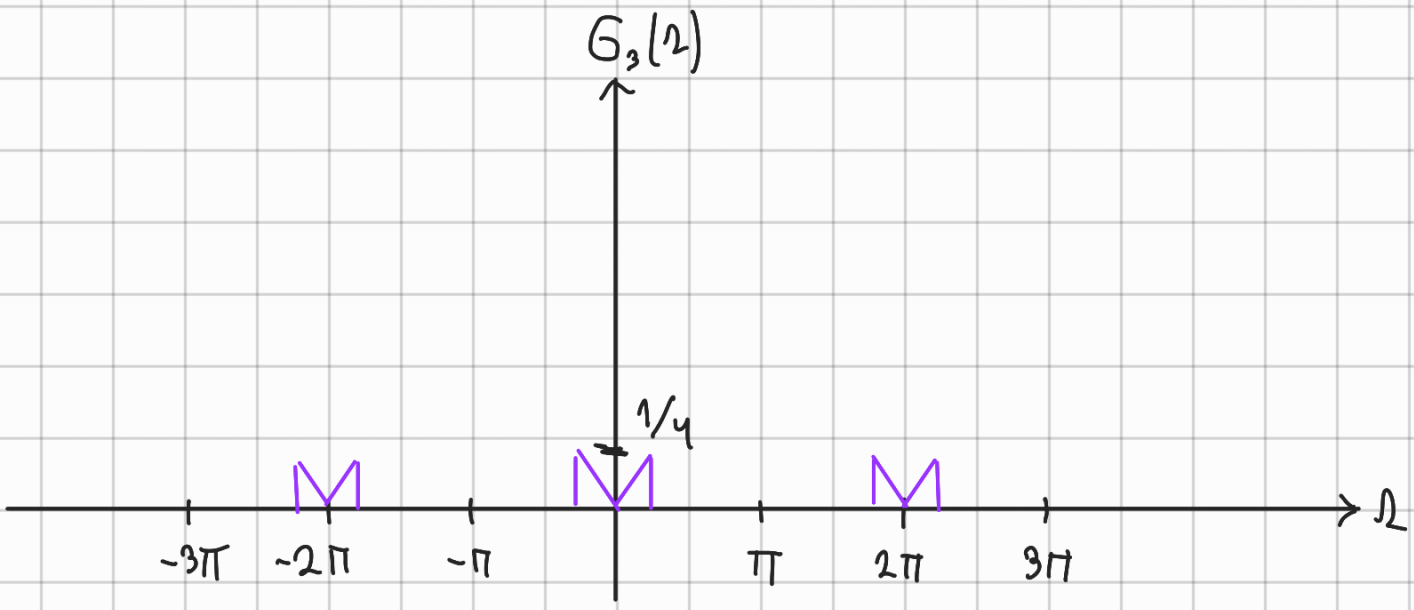


$G_2 \rightarrow$ es un desplazamiento en frecuencia $\pm\pi$ $\quad g_2[n] = e^{j n \pi} x[n]$

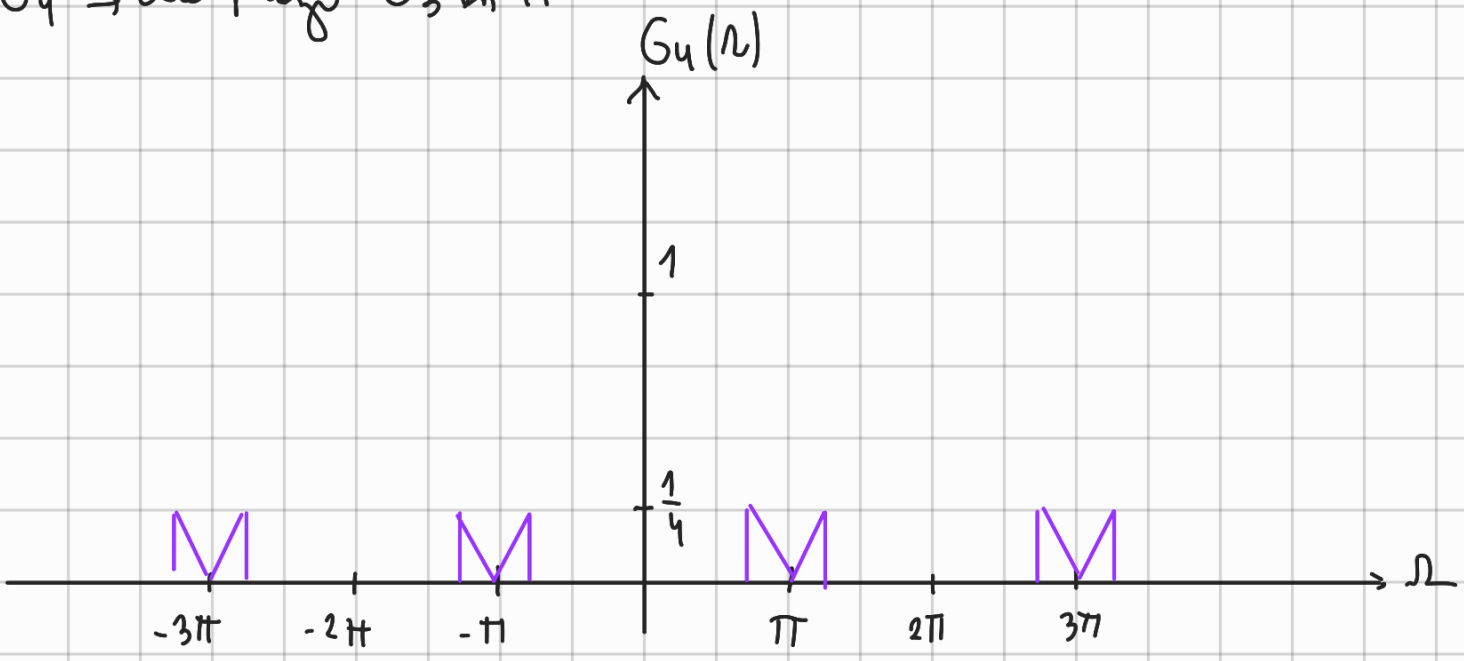


si lo pienso como convolución el $\frac{1}{2\pi}$ de la convolución me hace que me quede 1

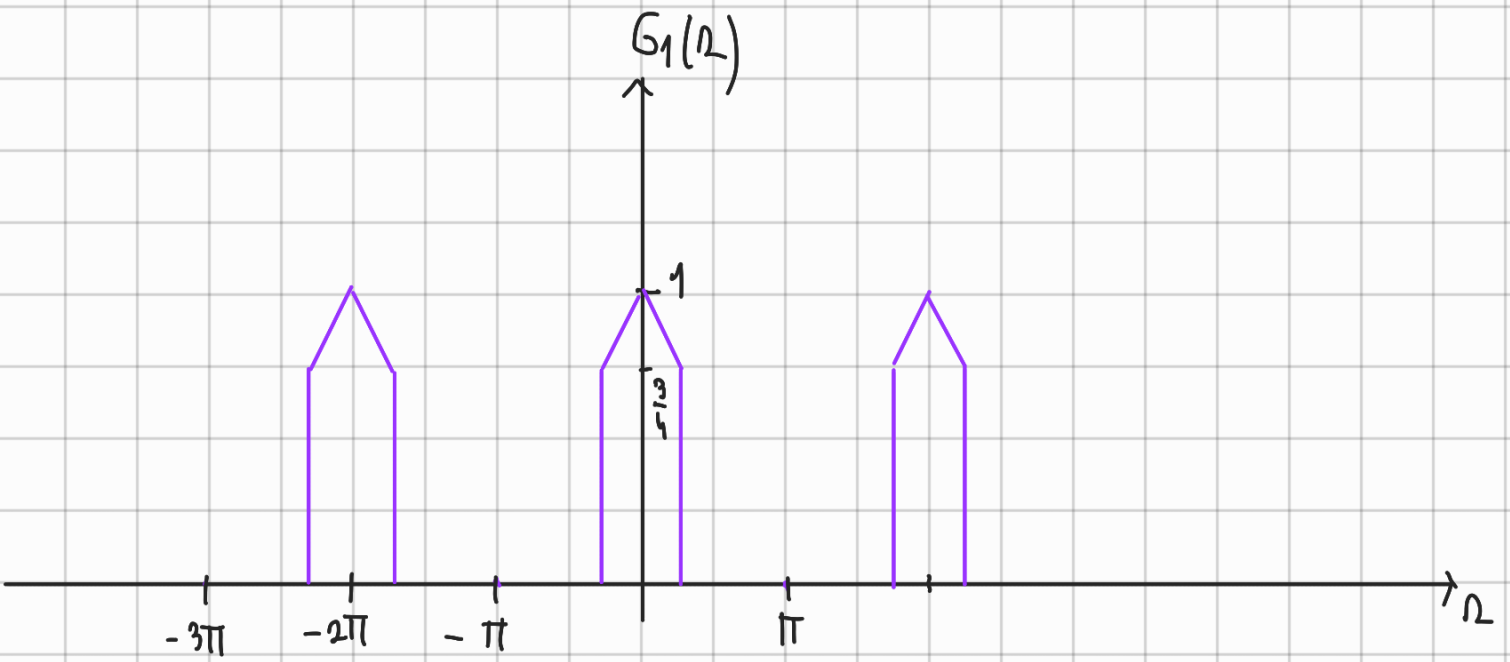


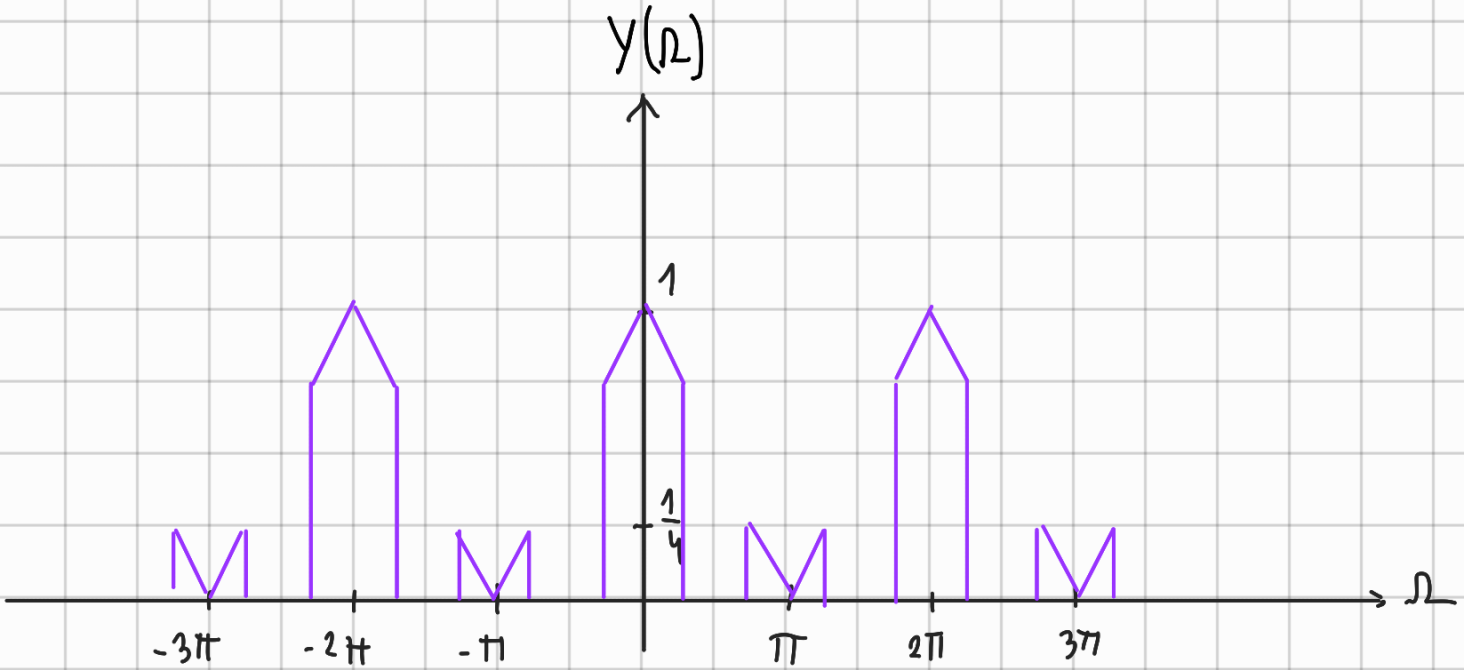


$G_4 \rightarrow$ Deslocar G_3 em π



G_1 ⟶ Le aplico el filtro





2. Una señal analógica periódica $x_a(t)$, de período $T = 4s$, es muestreada obteniendo la señal discreta $x[n]$ de N muestras y sea $X_N(k)$ su DFT. Se pide:

   a) Si utilizamos una frecuencia de muestreo de $fs = 10Hz$ y tomamos $N = 80$ muestras. ¿Que restricciones debemos imponer sobre $x_a(t)$ para evitar el aliasing? ¿Cual es la resolución frecuencial de $X_N(k)$, en Hz? ¿Cuantos armónicos estarán presentes en $X_N(k)$?

   b) Explique el procedimiento para reconstruir la señal analógica $x_a(t)$ a partir de $X_N(k)$. Que condiciones debemos imponer sobre los valores de la frecuencia de muestreo fs y el número de muestras a tomar N.

2)

frecuencia fundamental → es la mínima

$x_a(t)$ señal de periodo $T = 4_s$ ⟶ $x[n]$ con N muestras

Frecuencia de muestreo $f_s = 10Hz$ con $N = 80$

Nyquist nos dice que → $W_s > 2W_{max}$

$$W_{max} < \frac{W_s}{2}$$

$$W_{max} < \frac{10Hz \cdot 2\pi}{2} = 10\pi$$

$$\Rightarrow \boxed{W_{max} < 10\pi} \longrightarrow \boxed{f_{max} < 5Hz}$$

Resolución en $\Omega = \frac{2\pi}{N}$; Resolución en $W = \frac{2\pi}{N} f_s$

La resolución en Hz se calcula como $\frac{f_s}{N} = \frac{10}{80} = 0,125\,Hz$

$\Rightarrow$ **Resolución en Hz: 0,125Hz**

$T = 4 \rightarrow f_{fundamental} = \frac{1}{4} = 0,25\,Hz$

Armónicos $\longrightarrow$ Múltiplos de la frecuencia fundamental

Armónicos: $n \cdot 0,25\,Hz$

$\omega = f_s \cdot \Omega \longrightarrow \frac{2\pi \, n \cdot 0,25}{f_s} = \Omega$ ← omega en la armónica

$\Omega = \frac{2\pi}{N} K$ → muestras de la FFT

$$\frac{2\pi \cdot n}{f_s} \cdot 0,25 = \frac{2\pi}{N} K$$

$n = \frac{40}{N} K = \frac{1}{2} K$

$K = 80 \rightarrow$ Vector de la DFT $X_N(K)$

$\Rightarrow$ **$n = 40$** Ver 40 armónicos

3. Sea un sistema LTI descripto por $y[n] = 0{,}75\ x[n] + 0{,}25\ x[n-1]$. Se pide:

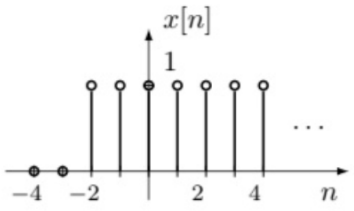
a) Estimar y graficar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema.

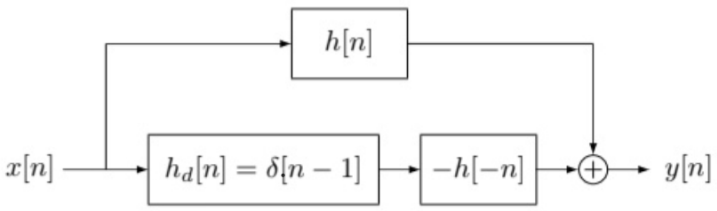
b) ¿El sistema es causal? ¿es estable? Justifique.

c) Estimar y graficar la salida cuando la señal de entrada $x[n]$ es como en la figura de abajo.

d) Sea la interconección de sistema LTI como en la figura de abajo, donde $h[n]$ es la respuesta al impulso estimada en el punto a). Estimar y graficar la respuesta al impulso del sistema total.

e) Estimar y graficar la salida del sistema de la parte d) cuando la señal de entrada $x[n]$ es como en la figura de abajo.

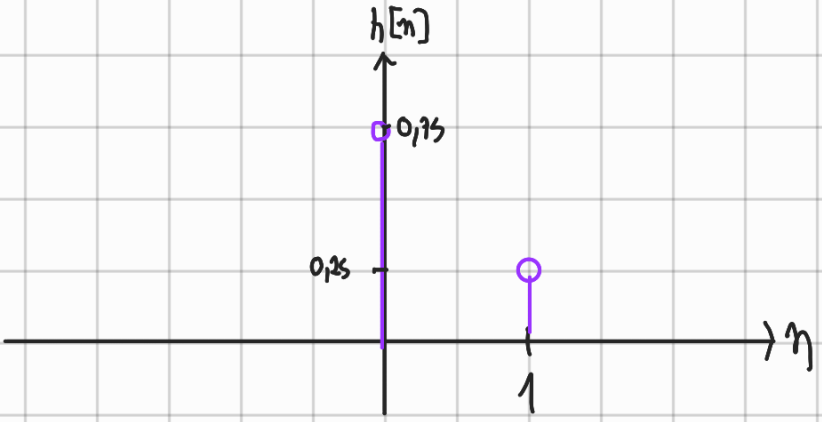




2)

la respuesta al impulso es $y[n]$ cuando $x[n] = \delta[n]$

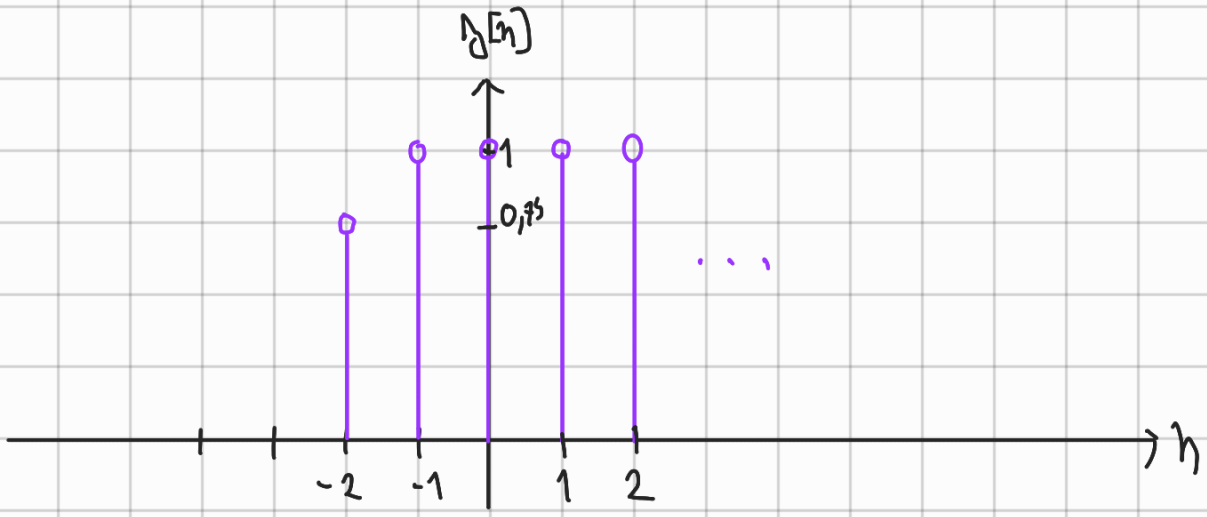
$$\Rightarrow \boxed{h[n] = 0{,}75\,\delta[n] + 0{,}25\,\delta[n-1]}$$



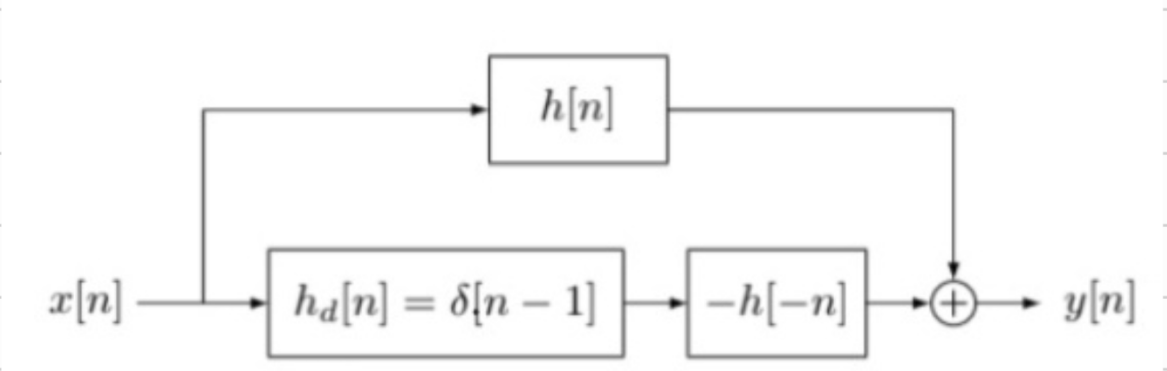
b)

- Es estable porque la suma de dos entradas acotadas es acotada
- Pero que sea cuando $h[n] = 0$, $\forall n < 0$ ✓ es causal

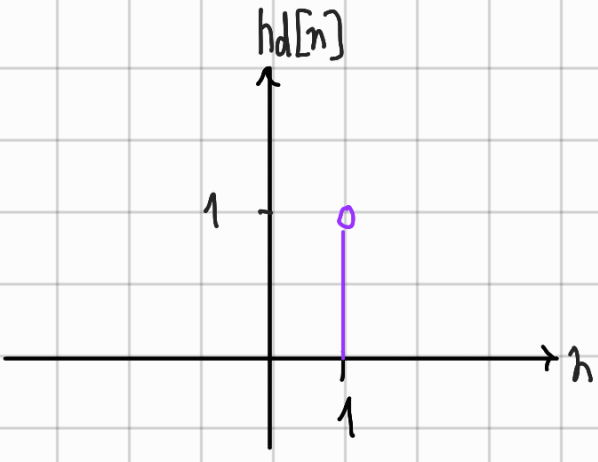
c)

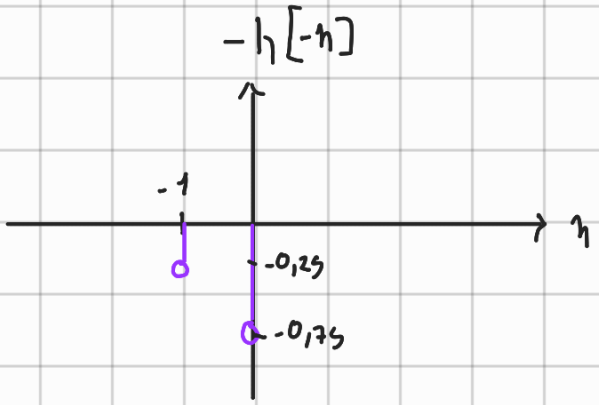


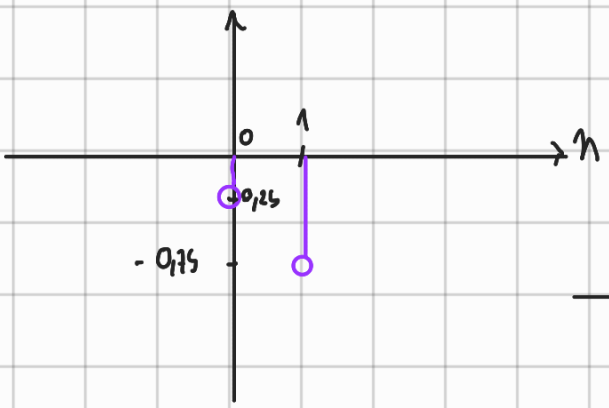
d)

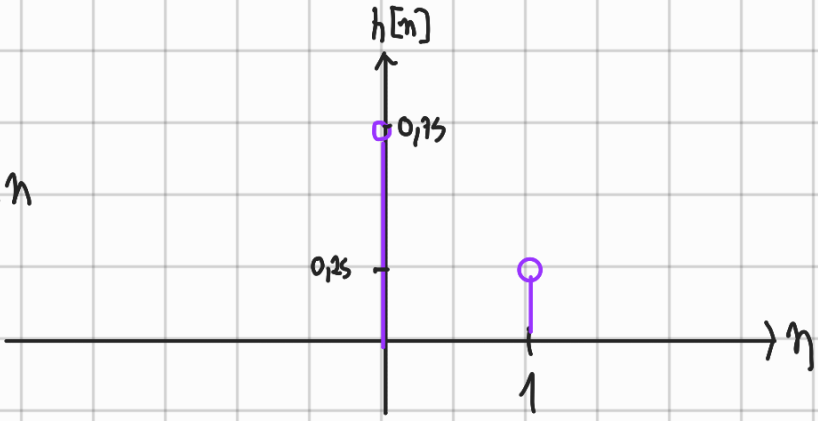


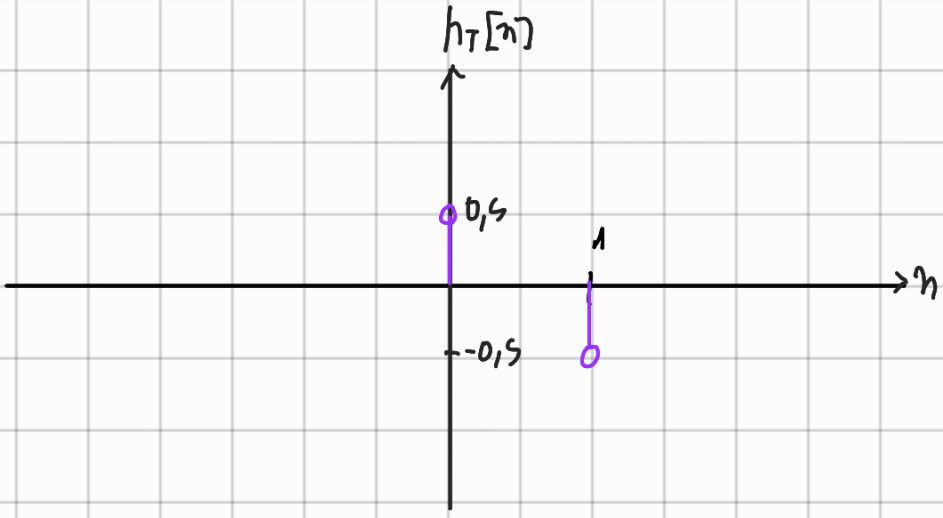
$$h_T[n] = h[n] + \left(h_d[n] * \left(-h[-n]\right)\right)$$







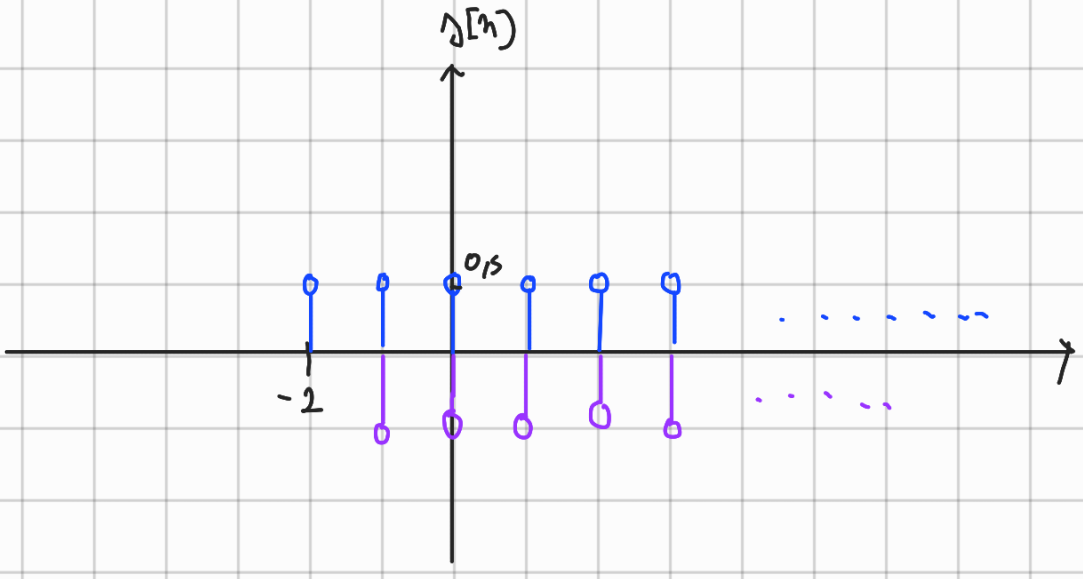


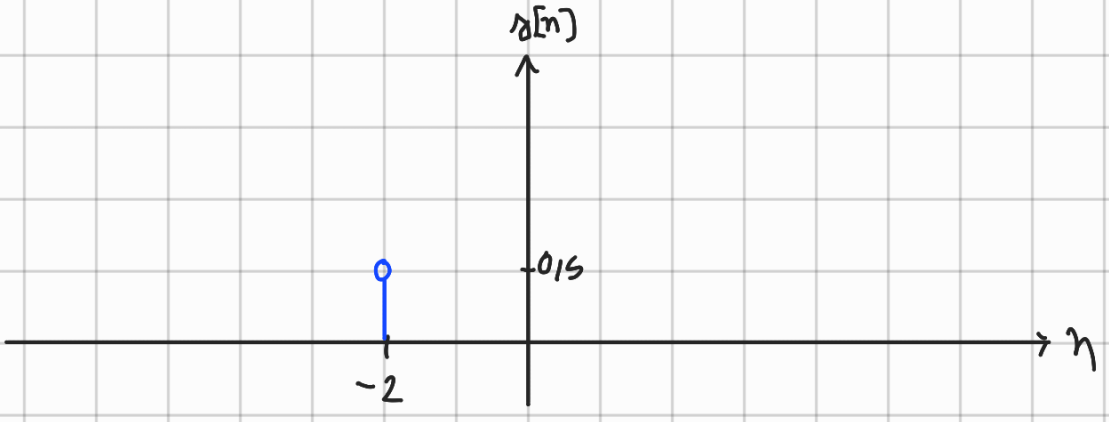


$$\Rightarrow \quad h_T[n] = 0{,}5\,\delta[n] - 0{,}5\,\delta[n-1]$$

e)

$$y[n] = x[n] * h[n]$$





$$\Rightarrow \boxed{y[n] = 0{,}5\ \delta[n-2]}$$